

Resumen del contenido

Definición y concepto

- **IoT (Internet of Things)**: red de objetos y dispositivos equipados con sensores, software y tecnologías que permiten transmitir y recibir datos.
- Se utiliza ampliamente en la **Industria 4.0** y en entornos industriales (IIoT).
- La conectividad ha evolucionado de Wi-Fi hacia **5G y plataformas avanzadas**, lo que permite manejar grandes volúmenes de datos con rapidez y fiabilidad.
- La **IA y el machine learning** potencian el análisis de datos de IoT, generando información estratégica cada vez más precisa.

Historia y evolución

- En 2021 había más de **10.000 millones de dispositivos IoT**; para 2025 se espera superar los **73 zettabytes de datos**.
- Factores clave en su auge:
 - **Conectividad** robusta (internet y nube).
 - **Sensores** más baratos y diversos (precio promedio cayó más del 70% desde 2004).
 - **Mayor poder de computación** y almacenamiento.
 - **Big Data** y herramientas de análisis en tiempo real.
 - **Computación en la nube** que facilita procesamiento y almacenamiento masivo.

Funcionamiento: cuatro etapas

1. **Capturar datos** mediante sensores.
2. **Compartir datos** a través de redes (cloud, dispositivo-dispositivo, edge computing).
3. **Procesar datos** con software que ejecuta acciones.
4. **Actuar** con base en análisis estratégico para decisiones confiables.

Ejemplos de aplicación

- **Hogares inteligentes**: control remoto de iluminación, climatización, seguridad, electrodomésticos.
- **Redes inteligentes**: gestión de energía, detección de fallas y redistribución.

- **Ciudades inteligentes:** monitoreo de tránsito, infraestructura, prevención de inundaciones.
- **Automóviles conectados:** asistencia avanzada al conductor, conectividad con semáforos y servicios externos.
- **Comercio minorista:** estanterías inteligentes, RFID, promociones en tiempo real.
- **Telesalud:** monitoreo remoto, cirugía guiada, dispositivos médicos inteligentes.
- **Gestión del tránsito:** sincronización dinámica de semáforos, detección de accidentes.

Usos industriales (IIoT)

- Principal productor de datos a nivel global.
- Aplicaciones en **fabricación y cadenas de suministro:** detección de fallas mecánicas, optimización de procesos, trazabilidad de materias primas, logística en tiempo real.
- También en transporte, salud y vigilancia.

Futuro del IoT

- Integración más fluida entre tecnología y experiencia humana.
- Avances en **realidad virtual, audio 3D, hápticos y personalización en tiempo real.**
- Conectividad 5G permitirá experiencias sensoriales más “reales” y compartidas globalmente.
- Impacto en sectores como trabajo, salud, bienes raíces, viajes y relaciones humanas.

Este documento ofrece una visión completa: desde la **definición y evolución del IoT**, pasando por su **funcionamiento técnico**, hasta sus **aplicaciones prácticas e industriales**, y finalmente una mirada hacia el **futuro de la conectividad inteligente**.[1](#)